

STM32L431xx 超低功耗微控制器数据手册

产品状态：批量生产

文档编号：DocID028800 Rev 1

日期：2016年5月

特性

超低功耗（采用FlexPowerControl技术）

- 1.71V 至 3.6V 电源供电
- -40°C 至 85/105/125°C 温度范围
- VBAT模式下功耗低至 200 nA（用于RTC和32x32位备份寄存器）
- Shutdown模式下功耗低至 8 nA（5个唤醒引脚）
- Standby模式下功耗低至 28 nA（5个唤醒引脚）
- 带RTC的Standby模式下功耗低至 280 nA
- Stop 2模式下功耗低至 1.0 μ A，带RTC时功耗低至 1.28 μ A
- 运行模式下功耗低至 84 μ A/MHz
- 批量采集模式（BAM）
- 从Stop模式唤醒时间低至 4 μ s
- 所有模式下均具备欠电压复位（BOR，Shutdown模式除外）
- 互联矩阵

核心

- ARM® 32位 Cortex®-M4 CPU，带FPU
- 自适应实时加速器（ART Accelerator™），允许Flash内存零等待执行
- 频率高达 80 MHz
- 内存保护单元（MPU）
- 100 DMIPS / 1.25 DMIPS/MHz（Dhrystone 2.1）
- 支持DSP指令

性能基准

- 1.25 DMIPS/MHz（Dhrystone 2.1）
- 273.55 CoreMark®（3.42 CoreMark/MHz @ 80 MHz）

能耗基准

- 176.7 ULPBench® 得分

时钟源

- 4至48 MHz晶体振荡器
- 32.768 kHz晶体振荡器（用于RTC，LSE）
- 内部16 MHz工厂校准RC振荡器（ $\pm 1\%$ ）
- 内部低功率32 kHz RC振荡器（ $\pm 5\%$ ）

- 内部多速100 kHz至48 MHz振荡器，由LSE自动校准（精度优于 $\pm 0.25\%$ ）
- 内部48 MHz，带时钟恢复
- 2个PLL（用于系统时钟、音频、ADC）

RTC

- 硬件日历
- 闹钟
- 校准

电容式传感

- 高达21个电容式传感通道
- 支持触摸按键、线性及旋转触摸传感器

定时器

- 共11个定时器
 - 1个16位高级电机控制定时器
 - 1个32位通用定时器
 - 2个16位通用定时器
 - 2个16位基本定时器
 - 2个16位低功率定时器（Stop模式下可用）
 - 2个看门狗定时器
 - SysTick定时器

GPIO

- 高达83个快速I/O，大多数支持5V耐受

存储器

- 高达256KB单Bank Flash，专有代码读取保护
- 64KB SRAM（含16KB硬件奇偶校验）
- Quad SPI内存接口

模拟外设（独立供电）

- 1个12位ADC，5 Msps，最高16位（通过硬件过采样），200 μA /Msps
- 2个12位DAC，低功率采样保持
- 1个运算放大器，带内置PGA
- 2个超低功率比较器

通信接口（共15个）

- 1个SAI（串行音频接口）
- 3个I2C（支持FM+ 1 Mbit/s）、SMBus/PMBus
- 4个USART（ISO 7816、LIN、IrDA、调制解调器）
- 3个SPI（带Quad SPI共4个）
- CAN（2.0B Active）和SDMMC接口

- SWPMI单线协议主接口
- IRTIR（红外接口）

其他特性

- 14通道DMA控制器
- 真随机数生成器（RNG）
- CRC计算单元
- 96位唯一ID

封装选项

- UFBGA100 (7×7)
- LQFP64 (10×10)
- UFBGA64 (5×5)
- LQFP48 (7×7)
- LQFP100 (14×14)
- WLCSP64
- UFQFPN32 (5×5)
- WLCSP49
- UFQFPN48 (7×7)

开发支持

- 串行线调试（SWD）、JTAG
- 嵌入式追踪宏单元（Embedded Trace Macrocell™）

设备型号

型号
STM32L431CC, STM32L431KC, STM32L431RC, STM32L431VC
STM32L431CB, STM32L431KB, STM32L431RB

设备特性与外设统计

外设	STM32L431Vx	STM32L431Rx	STM32L431Cx	STM32L431Kx
Flash存储器	256KB/128KB	256KB/128KB	256KB/128KB	256KB/128KB
SRAM	64KB	64KB	64KB	64KB
Quad SPI	是	是	是	是
高级控制定时器	1个（16位）	1个（16位）	1个（16位）	1个（16位）
通用定时器	2个（16位）+ 1个（32位）	同左	同左	同左
基本定时器	2个（16位）	同左	同左	同左

外设	STM32L431Vx	STM32L431Rx	STM32L431Cx	STM32L431Kx
低功率定时器	2个（16位）	同左	同左	同左
SysTick定时器	1个	同左	同左	同左
看门狗定时器（独立/窗口）	2个	同左	同左	同左
SPI	3个	同左	同左	同左
I2C	3个	同左	同左	同左
USART	3个	2个	3个	2个
LPUART	1个	1个	1个	1个
SAI	1个	1个	1个	1个
CAN	1个	1个	1个	1个
SDMMC	是（仅Vx）	否	是（仅Vx）	否
SWPMI	是	是	是	是
RTC	是	是	是	是
防篡改引脚	3个	2个	2个	1个
随机数生成器	是	是	是	是
GPIO	83个	83个	83个	83个
唤醒引脚	5个	5个	5个	3个（2个）
电容式传感通道数	21	12	6	3
12位ADC	1个（16通道）	1个（16通道）	1个（10通道）	1个（10通道）
12位DAC通道	2个	2个	2个	2个
内部电压参考缓冲器	是	是	是	是
模拟比较器	2个	2个	2个	2个
运算放大器	1个	1个	1个	1个
最大CPU频率	80 MHz	80 MHz	80 MHz	80 MHz
工作电压	1.71V 至 3.6V	同左	同左	同左
环境温度	-40至85°C / -40至105°C / -40至125°C			
结温	-40至105°C / -40至125°C / -40至130°C			

功能概述

3.1 ARM® Cortex® -M4核心（带FPU）

ARM® Cortex® -M4带FPU处理器是ARM处理器最新一代嵌入式系统产品。它旨在为MCU实现提供低成本平台，具有减少的引脚数量和低功耗，同时提供出色的计算性能和优秀的中断响应。

ARM® Cortex® -M4带FPU 32位RIS处理器具有卓越的代码效率，在通常与8位和16位设备相关的内存尺寸范围内，为ARM核心提供了高性能。

处理器支持DSP指令集，可实现高效的信号处理和复杂的算法执行。其单精度FPU通过支持机器语言开发工具来加快软件开发，同时避免溢出。

3.2 自适应实时内存加速器（ART Accelerator™）

ART Accelerator是一种针对STM32行业标准ARM® Cortex® -M4处理器优化的内存加速器。它平衡了ARM® Cortex® -M4相对于Flash内存技术的固有性能优势，后者通常在较高频率下需要处理器等待Flash内存。

为在80MHz时释放处理器近100 DMIPS的性能，该加速器实现了指令预取队列和分支缓存，从而提高了从64位Flash内存执行程序的速度。基于CoreMark基准测试，ART加速器实现的性能相当于在CPU频率高达80 MHz时从Flash内存零等待状态执行程序。

3.3 内存保护单元（MPU）

内存保护单元（MPU）用于管理CPU对内存的访问，以防止一个任务意外损坏任何其他活跃任务使用的内存或资源。该内存区域组织成最多8个受保护区域，可以进一步细分为最多8个子区域。保护区域大小在32字节到4GB可寻址内存之间。

MPU特别有助于某些关键或认证代码需要受到保护以防止其他任务不良行为的应用。通常由RTOS（实时操作系统）管理。如果程序访问MPU禁止的内存位置，RTOS可以检测并采取行动。在RTOS环境中，内核可以根据要执行的过程动态更新MPU区域设置。

MPU是可选的，可以不需要的应用中绕过。

3.4 嵌入式Flash存储器

STM32L431xx设备最高配备256 Kbyte嵌入式Flash存储器，以单Bank架构存储程序和数据。Flash存储器包含128个2 Kbyte页面。

通过选项字节可以实现多种保护：

读取保护（RDP） - 保护整个内存（3个级别）：

- 第0级：无读取保护
- 第1级：内存读取保护 - 如果连接了调试功能、选择从RAM启动或引导加载程序，则无法从Flash内存读取或写入
- 第2级：芯片读取保护 - 禁用调试功能（Cortex-M4 JTAG和串行线）、从RAM启动和引导加载程序选择（JTAG熔丝）。此选择不可逆。

写入保护（WRP）：

- 受保护区域禁止擦除和编程。可以选择2个区域，粒度为2 Kbyte。

专有代码读取保护（PCROP）：

- 部分Flash内存可以受到第三方读取和写入保护。受保护区域为仅执行：只能通过STM32 CPU作为指令代码访问，其他所有访问（DMA、调试和CPU数据读取、写入和擦除）严格禁止。PCROP区域粒度为64位宽。额外的选项位（PCROP_RDP）允许选择在RDP保护从第1级更改为第0级时PCROP区域是否被擦除。

3.5 嵌入式SRAM

STM32L431xx设备最高配备64 Kbyte嵌入式SRAM。此SRAM分为两个块：

- 48 Kbyte，在地址0x2000 0000处映射（SRAM1）
- 16 Kbyte，在地址0x1000 0000处具有硬件奇偶校验（SRAM2）

SRAM2也映射在地址0x2000 C000，提供与SRAM1的连续地址空间（通过位带映射的16 Kbyte）。

该块通过Icode/Dcode总线访问以获取最大性能。这些16 Kbyte SRAM也可以在Standby模式下保留。

SRAM2可以以1 Kbyte粒度进行写入保护。

该存储器可以以CPU时钟速度在读写状态下访问，零等待状态。

3.6 防火墙（Firewall）

设备嵌入防火墙，保护代码敏感和安全数据免受在受保护区域之外执行的代码的任何访问。

每次非法访问都会产生复位，立即终止检测到的入侵。

防火墙主要特性：

- 三个段可以受保护并通过防火墙寄存器定义：
 - 代码段（位于Flash或SRAM1（如果定义为可执行受保护区域））
 - 非易失性数据段（位于Flash）
 - 易失性数据段（位于SRAM1）
- 每个段的起始地址和长度可配置：
 - 代码段：最高1024 Kbyte，粒度256字节
 - 非易失性数据段：最高1024 Kbyte，粒度256字节
 - 易失性数据段：最高48 Kbyte，粒度64字节
- 具体实现打开防火墙以访问受保护区域的安全门进入序列
- 易失性数据段可以共享或不与非保护代码共享
- 易失性数据段可以执行或不执行，取决于防火墙配置

3.7 启动模式

启动时，BOOT0引脚或nSWBOOT0选项位以及BOOT1选项位选择三个启动选项之一：

- 从用户Flash启动
- 从系统内存启动
- 从嵌入式SRAM启动

BOOT0值可以来自PH3-BOOT0引脚或选项位，取决于用户选项位以释放GPIO焊盘（如需要）。

实现了一个空Flash检查机制，如果第一个Flash内存位置未编程且启动选择配置为从主Flash启动，则强制从系统Flash启动。

引导加载程序位于系统内存中。它通过USART、I2C、SPI和CAN设备模式使用DFU（设备固件升级）重新编程Flash内存。

3.8 循环冗余校验计算单元（CRC）

CRC（循环冗余校验）计算单元用于使用可配置的生成器多项式值和大小获取CRC代码。

CRC技术主要用于验证数据传输或存储完整性。在EN/IEC 60335-1标准范围内，它们提供了一种验证Flash存储器完整性的方法。CRC计算单元帮助在运行时计算软件的签名，并与链接时生成的参考签名进行比较并存储在给定内存位置。

3.9 电源管理

3.9.1 电源方案

- **VDD = 1.71 至 3.6 V**：I/O（VDDIO1）、内部调节器和系统模拟的外部电源。通过VDD引脚外部提供。
- **VDDA = 1.62 V（ADC/比较器）/1.8 V（DAC）至 3.6 V**：ADC、DAC、运算放大器、比较器和电压参考缓冲器的外部模拟电源。VDDA电压水平独立于VDD电压。
- **VBAT = 1.55 至 3.6 V**：VDD不存在时，来自外部电池的外部超级电容器的RTC、外部时钟32 kHz振荡器和备份寄存器的电源。

注意：当不使用VDDA供电的功能时，应优先将VDDA短接到VDD。

注意：如果这些电源接地，则由这些电源供电的I/O不是5V耐受（参见电压特性表）。

3.9.2 电源监控器

设备集成了超低功耗欠电压复位（BOR），在除Shutdown模式之外的所有模式下激活，确保上电后正常运行和在下电期间的操作。当监视的供电电压VDD低于指定的阈值时，设备保持复位状态，无需外部复位电路。

最低的BOR级别在开机时为1.71V，可以通过选项字节选择其他更高的阈值。设备嵌入可编程电压检测器（PVD），该检测器监视VDD电源并将其与VPVD阈值进行比较。当VDD降至VPVD阈值以下和/或VDD高于VPVD阈值时，可以产生中断。中断服务程序然后可以生成警告消息和/或将MCU置于安全状态。PVD由软件启用。

此外，设备嵌入外围电压监控器（PVM），该监控器将独立供电电压VDDA与固定阈值进行比较，以确保外围设备在其工作供电范围内。

3.9.3 电压调节器

两个嵌入式线性电压调节器为大多数数字电路供电：主调节器（MR）和低功率调节器（LPR）。

- **MR**在Run和Sleep模式以及Stop 0模式中使用。
- **LPR**在低功率运行、低功率睡眠、Stop 1和Stop 2模式中使用。它还以Standby模式向16 Kbyte SRAM2供电（带SRAM2保留）。
- **两个调节器**在Standby和Shutdown模式的电源关闭：调节器输出处于高阻抗，内核电路断电，从而产生零功耗。

超低功耗STM32L431xx支持动态电压缩放以优化运行模式下的功耗。为逻辑供电的主调节器的VCORE电压可以根据系统的最大操作频率进行调整。

有两个功耗范围：

- **范围1：** CPU运行频率高达80 MHz
- **范围2：** 最大CPU频率为26 MHz。所有外围时钟也限制为26 MHz。

VCORE可以由低功率调节器供电，主调节器关闭。系统随后处于低功率运行模式。

- **低功率运行模式：** CPU运行频率高达2 MHz。具有独立时钟的外围设备可以由HSI16时钟。

3.9.4 低功耗模式

超低功耗STM32L431xx支持七种低功耗模式，以实现最低的功耗、短启动时间、可用外围设备和可用唤醒源之间的最佳折衷：

默认情况下，微控制器在系统或电源复位后处于Run模式。用户可以自行选择以下低功耗模式之一：

Sleep模式： 仅CPU停止。所有外围设备继续运行，可以在发生中断/事件时唤醒CPU。

低功率运行模式： 此模式通过VCORE由低功率调节器供电实现，以最小化调节器的工作电流。代码可以从SRAM或Flash执行，CPU频率限制为2 MHz。具有独立时钟的外围设备可以由HSI16时钟。

低功率睡眠模式： 此模式从低功率运行模式进入。仅CPU时钟停止。当唤醒由事件或中断触发时，系统恢复到小功率运行模式。

Stop 0、Stop 1和Stop 2模式： Stop模式在保持SRAM和寄存器内容的同时实现最低的功耗。VCORE域中的所有时钟都停止，PLL、MSI RC、HSI16 RC和HSE晶体振荡器禁用。LSE或LSI仍在运行。

RTC可以保持活动状态（Stop模式带RTC，Stop模式不带RTC）。

某些具有唤醒能力的外围设备可以在Stop模式下启用HSI16 RC以检测其唤醒条件。

三种Stop模式：Stop 0、Stop 1和Stop 2模式。在Stop 2模式下，VCORE域的大多数部分置于更低泄漏模式。Stop 1提供了最多活动外围设备和唤醒源、更短的唤醒时间，但比Stop 2更高的功耗。在Stop 0模式下，主调节器保持开启，允许非常快的唤醒时间，但功耗更高。

从Stop 0、Stop1或Stop2模式退出时的系统时钟可以是MSI高达48 MHz或HSI16，取决于软件配置。

Standby模式： Standby模式用于实现最低的电源消耗（带BOR）。内部调节器关闭，因此VCORE域断电。PLL、MSI RC、HSI16 RC和HSE晶体振荡器也关闭。

RTC可以保持活动状态（Standby模式带RTC，Standby模式不带RTC）。

欠电压复位（BOR）在Standby模式下始终保持激活。

Standby模式下每个I/O的状态可以通过软件选择：I/O带内部上拉、内部下拉或浮动。

进入Standby模式后，SRAM1和寄存器的内容丢失，除了备份域中的寄存器和Standby电路。可选地，SRAM2可以在Standby模式下保留，由低功率调节器供电（Standby带SRAM2保留模式）。

设备在以下情况下退出Standby模式：外部复位（NRST引脚）、IWDG复位、WKUP引脚事件（可配置上升沿或下降沿）、RTC事件（闹钟、周期性唤醒、时间戳、防篡改）或在LSE上检测到故障（LSE上的CSS）。

唤醒后的系统时钟为MSI高达8 MHz。

Shutdown模式： Shutdown模式允许实现最低的功耗。内部调节器关闭，因此VCORE域断电。PLL、HSI16、MSI、LSI和HSE振荡器也关闭。

RTC可以保持活动状态（Shutdown模式带RTC，Shutdown模式不带RTC）。

Shutdown模式下不提供BOR。此模式下不可能进行电源电压监控，因此不支持切换到备份域。

SRAM1、SRAM2和寄存器的内容丢失，除了备份域中的寄存器。

设备在以下情况下退出Shutdown模式：外部复位（NRST引脚）、WKUP引脚事件（可配置上升沿或下降沿）或RTC事件（闹钟、周期性唤醒、时间戳、防篡改）。

唤醒后的系统时钟为MSI 4 MHz。

3.10 互联矩阵

几种外围设备之间有直接连接。这允许外围设备之间的自主通信，节省CPU资源从而降低电源消耗。此外，这些硬件连接允许快速和可预测的延迟。

根据外围设备，这些互连可以在Run、Sleep、低功耗运行和睡眠、Stop 0、Stop 1和Stop 2模式下运行。

部分互连示例：

- 定时器同步/级联
- DAC转换触发
- DMA内存到内存传输触发
- 比较器输出空白
- IRTIR红外接口输出生成
- 定时器输入通道、来自模拟信号比较的-break
- 模拟看门狗触发的定时器
- RTC事件触发的定时器输入通道
- RC测量和修整的时钟源用作输入通道
- TIM1从比较器获取-break

3.11 时钟和启动

时钟控制器具有以下功能：

时钟预分频器：为了在速度和功耗之间获得最佳平衡，可以通过可编程预分频器调整CPU和外围设备的时钟频率。

安全时钟切换：时钟源可以通过配置寄存器在运行模式下安全地更改。

时钟管理：为了降低功耗，时钟控制器可以停止向内核和个别外围设备提供时钟。

系统时钟源：四种不同的时钟源可用于驱动主时钟SYSCLK：

- 4-48 MHz高速外部晶体或陶瓷谐振器（HSE），可以为PLL供电。HSE也可以配置为旁路模式以使用外部时钟
- 16 MHz高速内部RC振荡器（HSI16），可通过软件修整，可以为PLL供电
- 内部RC多速振荡器（MSI），可通过软件修整，能够生成12种频率从100 kHz到48 MHz。当系统中有32.768 kHz时钟源（LSE）可用时，MSI频率可以由硬件自动修整以达到优于±0.25%的精度
- 系统PLL，可以由HSE、HSI16或MSI供电，最大频率为80 MHz

RC48带时钟恢复系统 (HSI48)： 内部RC48 MHz时钟源可用于驱动SDMMC或RNG外围设备。此时钟可以输出到MCO。

辅助时钟源： 两个超低功耗时钟源可用于驱动实时时钟：

- 32.768 kHz低速外部晶体 (LSE)，支持四种驱动能力模式。LSE也可以配置为旁路模式以使用外部时钟
- 32 kHz低速内部RC (LSI)，也用于驱动独立看门狗。LSI时钟精度为 $\pm 5\%$

外围设备时钟源： 几个外围设备 (SDMMC、RNG、SAI、USART、I2C、LPTimer、ADC、SWPMI) 具有与系统时钟独立的独立时钟。两个PLL，每个有三个独立输出，允许为ADC、SDMMC/RNG和SAI生成独立的时钟。

启动时钟： 复位后，微控制器默认以内部4 MHz时钟 (MSI) 重新启动。一旦程序执行开始，可以更改分频比和时钟源。

时钟安全系统 (CSS)： 此功能可以通过软件启用。如果HSE时钟故障发生，主时钟自动切换到HSI16，如果启用则生成软件中断。LSE故障也可以检测到并生成中断。

时钟输出功能：

- **MCO：** 微控制器时钟输出：为外部应用程序用途输出一个内部时钟
- **LSCO：** 低速时钟输出：在所有低功耗模式下输出LSI或LSE (VBAT除外)

3.12 通用输入/输出 (GPIO)

每个GPIO引脚都可以通过软件配置为输出（推挽或开漏）、输入（带或不带上拉/下拉）或作为外围设备备用功能。大多数GPIO引脚与数字或模拟备用功能共享。可以通过它们在AHB2总线上的映射实现快速I/O切换。

I/O备用功能配置可以通过特定序列锁定，以防止错误写入I/O寄存器。

3.13 直接内存访问控制器 (DMA)

设备嵌入2个DMA控制器。

直接内存访问 (DMA) 用于在外设和内存之间以及内存到内存之间提供高速数据传输。数据可以通过DMA快速移动，无需任何CPU操作。这使CPU资源可以释放用于其他操作。

DMA支持：

- 14个独立配置通道
- 每个通道连接到专用的硬件DMA请求，每个通道也支持软件触发
- 通道请求之间的优先级为软件可编程（4级：非常高、高、中、低），平等情况下的硬件优先级
- 独立源和目标传输大小（字节、半字、字），模拟打包和解包
- 支持循环缓冲区管理
- 3个事件标志（DMA半传输、DMA传输完成和DMA传输错误）在单个中断请求中逻辑或在一起
- 内存到内存传输
- 外设到内存和内存到外设，以及外设到外设传输
- 访问Flash、SRAM、APB和AHB外设作为源和目标
- 可编程传输数据数量：高达65536

3.14 中断和事件

3.14.1 嵌套向量中断控制器 (NVIC)

设备嵌入嵌套向量中断控制器，能够管理16个优先级，并可处理高达67个可屏蔽中断通道加上Cortex®-M4的16个中断线。

NVIC优势：

- 紧耦合NVIC提供低延迟中断处理
- 中断入口向量地址直接传递给核心
- 允许早期中断处理
- 允许处理迟到的更高优先级中断
- 支持尾链
- 处理器状态自动保存
- 中断入口恢复无指令开销

3.14.2 扩展中断/事件控制器（EXTI）

扩展中断/事件控制器由37个边缘检测器线组成，用于生成中断/事件请求并从Stop模式唤醒系统。每个外部线可以独立配置以选择触发事件（上升沿、下降沿、双边沿）并可以独立屏蔽。暂存寄存器维护中断请求的状态。内部线连接到具有从Stop模式唤醒能力的外围设备。EXTI可以检测到比内部时钟周期更短脉冲的外部线。高达83个GPIO可以连接到16个外部中断线。

3.15 模数转换器（ADC）

设备嵌入逐次逼近型模数转换器，具有以下特性：

- 12位原生分辨率，带内置校准
- 5.33 Msps最大转换率，全分辨率
 - 采样时间低至18.75 ns
 - 较低分辨率时提高转换率（6位分辨率时最高8.88 Msps）
- 最多16个外部通道
- 5个内部通道：内部参考电压、温度传感器、VBAT/3、DAC1和DAC2输出
- 某些封装上提供外部参考引脚，允许输入电压范围独立于电源
- 单端和差分模式输入
- 低功耗设计
 - 能够以低转换率进行低电流操作（功耗随速度降低而降低）
 - 双时钟域架构：ADC速度与CPU频率无关
- 高度灵活数字接口
 - 单触发或连续/中断序列器扫描模式：可以编程2组模拟信号转换以区分背景和高分辨率实时转换
 - ADC支持多个触发输入以与片上定时器和外部信号同步
 - 结果存储在数据寄存器或RAM中，带DMA控制器支持
 - 数据预处理：左/右对齐和每通道偏移补偿
 - 内置过采样单元以提高SNR
 - 通道编程采样时间
 - 三个模拟看门狗用于自动电压监控，生成中断和定时器触发
 - 内置硬件助手以准备注入通道的上下文以允许快速上下文切换

3.15.1 温度传感器

温度传感器（TS）产生随温度线性变化的电压V_{TS}。温度传感器内部连接到ADC1_IN17输入通道，用于将传感器输出电压转换为数字值。

传感器提供良好的线性度，但必须校准以获得良好的整体温度测量精度。由于工艺变化，温度传感器的偏移量因芯片而异，因此未校准的内部温度传感器适用于仅检测温度变化的应用。

为了提高温度传感器测量的精度，每个设备均由ST单独工厂校准。ST将温度传感器工厂校准数据存储在只读模式的系统内存区域中。

温度传感器校准值：

校准值名称	描述	内存地址
TS_CAL1	在30°C (±5°C) 下获取的ADC原始数据，VDDA = VREF+ = 3.0V (±10mV)	0x1FFF 75A8 - 0x1FFF 75A9
TS_CAL2	在130°C (±5°C) 下获取的ADC原始数据，VDDA = VREF+ = 3.0V (±10mV)	0x1FFF 75CA - 0x1FFF 75CB

3.15.2 内部电压参考 (VREFINT)

内部电压参考 (VREFINT) 为ADC和比较器提供稳定的（带隙）电压输出。VREFINT内部连接到ADC1_IN0输入通道。VREFINT的精确电压由ST在每台设备生产测试期间测量，并存储在系统内存区域中。以只读模式可访问。

内部电压参考校准值：

校准值名称	描述	内存地址
VREFINT	在30°C (±5°C) 下获取的原始数据，VDDA = VREF+ = 3.0V (±10mV)	0x1FFF 75AA - 0x1FFF 75AB

3.15.3 VBAT电池电压监测

此嵌入式硬件特性允许应用程序使用内部ADC通道ADC1_IN18测量VBAT电池电压。由于VBAT电压可能高于VDDA，因此可能高于ADC输入范围，VBAT引脚内部连接到3分压桥。因此，转换的数字值是VBAT电压的三分之一。

3.16 数模转换器 (DAC)

两个12位缓冲DAC通道可用于将数字信号转换为模拟电压信号输出。所选设计结构由集成电阻串和反相配置的放大器组成。

此数字接口支持以下特性：

- 最多两个DAC输出通道
- 8位或12位输出模式
- 缓冲偏移校准（工厂和用户修整）
- 12位模式下的左或右数据对齐
- 同步更新能力
- 噪声波生成
- 三角波生成

- 双DAC通道独立或同时转换
- 每个通道DMA功能
- 转换的外部触发
- 采样和低功率保持模式，带内部或外部电容

3.17 电压参考缓冲器（VREFBUF）

STM32L431xx设备嵌入电压参考缓冲器，可用作ADC、DAC的电压参考，也作为通过VREF+引脚的外部组件的电压参考。

内部电压参考缓冲器支持两种电压：

- 2.048 V
- 2.5 V

当内部电压参考缓冲器关闭时，可以通过VREF+引脚提供外部电压参考。

VREF+引脚在某些封装上与VDDA双键合。在这些封装中，内部电压参考缓冲器不可用。

3.18 比较器（COMP）

STM32L431xx设备嵌入两个轨到轨比较器，具有可编程参考电压（内部或外部）、迟滞和速度（低功率模式下的低功率）以及可选择的输出极性。

参考电压可以是以下之一：

- 外部I/O
- DAC输出通道
- 内部参考电压或其分频（1/4、1/2、3/4）

所有比较器都可以从Stop模式唤醒、产生中断和定时器-break，也可以组合成窗口比较器。

3.19 运算放大器（OPAMP）

STM32L431xx嵌入一个运算放大器，具有外部或内部跟随器路由和PGA功能。

运算放大器特性：

- 低输入偏置电流
- 低偏移电压
- 低功率模式
- 轨到轨输入

3.20 触摸传感控制器（TSC）

触摸传感控制器提供了一种简单的解决方案，为任何应用添加电容式传感功能。电容式传感技术能够检测受介电质（玻璃、塑料...）保护靠近电极的手指存在。使用基于表面电荷转移采集原则的成熟实现来测量手指引入的电容变化。

触摸传感控制器完全由STMTouch触摸传感固件库支持，该库可免费使用，可在最终应用中可靠地实现触摸传感功能。

触摸传感控制器主要特性：

- 经过验证和鲁棒的表面电荷转移采集原理
- 支持最多21个电容式传感通道
- 最多3个电容式传感通道可以并行采集，提供非常好的响应时间
- 展频功能以提高嘈杂环境中的系统鲁棒性
- 完全硬件管理电荷转移采集序列
- 可编程电荷转移频率
- 可编程采样电容I/O引脚
- 可编程通道I/O引脚
- 可编程最大计数值以避免故障通道时的长采集
- 专用采集结束和最大计数错误标志，带中断功能
- 最多3个电容式传感通道一个采样电容以减少系统组件
- 兼容 proximity、触摸按键、线性和旋转触摸传感器实现
- 设计用于与STMTouch触摸传感固件库配合使用

注意：电容式传感通道数量取决于封装大小，受I/O可用性限制。

3.21 随机数生成器（RNG）

所有设备嵌入一个RNG，通过集成的模拟电路提供32位随机数。

3.22 定时器和看门狗

STM32L431xx包括一个高级控制定时器、最多五个通用定时器、两个基本定时器、两个低功率定时器、两个看门狗定时器和一个SysTick定时器。

3.22.1 高级控制定时器（TIM1）

高级控制定时器可以每三个视为三相PWM多路复用到6个通道。它们带有可编程插入死区的互补PWM输出。它们也可以视为完整的通用定时器。4个独立通道可用于：

- 输入捕获
- 输出比较
- PWM生成（边缘或中心对齐模式），具有完整的调制能力（0-100%）
- 单脉冲模式输出

在调试模式下，高级控制定时器计数器可以冻结，PWM输出禁用以关闭由这些输出驱动功率开关。

3.22.2 通用定时器（TIM2、TIM15、TIM16）

STM32L431xx最多嵌入三个可同步的通用定时器：

TIM2：它是全功能通用定时器：

- TIM2具有32位自动重载上下计数器和32位预分频器
- 此定时器功能4个独立通道用于输入捕获/输出比较、PWM或单脉冲模式输出
- 它可以通过定时器链接功能与其他通用定时器一起工作以实现同步或事件链
- 计数器可以在调试模式下冻结
- 具有独立的DMA请求生成和正交编码器支持

TIM15和16： 它们是中等功能通用定时器：

- 它们具有16位自动重载上计数器和16位预分频器
 - TIM15有2个通道和1个互补通道
 - TIM16有1个通道和1个互补通道
- 所有通道可用于输入捕获/输出比较、PWM或单脉冲模式输出
- 定时器可以通过定时器链接功能一起工作以实现同步或事件链
- 定时器具有独立的DMA请求生成
- 计数器可以在调试模式下冻结

3.22.3 基本定时器（TIM6和TIM7）

基本定时器主要用于DAC触发生成。它们也可以用作通用16位时间基准。

3.22.4 低功率定时器（LPTIM1和LPTIM2）

设备嵌入两个低功率定时器。这些定时器具有独立的时钟，如果由LSE、LSI或外部时钟时钟，则在Stop模式下运行。它们能够从Stop模式唤醒系统。

LPTIM1在Stop 0、Stop 1和Stop 2模式下活跃。 LPTIM2在Stop 0和Stop 1模式下活跃。

此低功率定时器支持以下特性：

- 16位上计数器带16位自动重载寄存器
- 16位比较寄存器
- 可编程输出：脉冲、PWM
- 连续/单次模式
- 可选软件/硬件输入触发
- 可选时钟源：内部时钟源（LSE、LSI、HSI16或APB时钟）、外部时钟源（通过LPTIM输入工作，即使没有内部时钟源运行）
- 可编程数字滤波器
- 编码器模式（仅LPTIM1）

3.22.5 红外接口（IRTIR）

STM32L431xx包括一个红外接口（IRTIR）。它可用于红外LED以执行遥控功能。它使用TIM15和TIM16输出通道在IR_OUT引脚上生成输出信号波形。

3.22.6 独立看门狗（IWDG）

独立看门狗基于12位下计数器和8位预分频器。它由独立的32 kHz内部RC（LSI）时钟供电，由于它独立于主时钟工作，因此可以在Stop和Standby模式下运行。它可以用作当问题发生时复位设备的看门狗，或用作应用程序超时时间管理的自由运行定时器。可以通过选项字节进行硬件或软件配置。计数器可以在调试模式下冻结。

3.22.7 系统窗口看门狗（WWDG）

窗口看门狗基于可以设置为自由运行的7位下计数器。它可以用作当问题发生时复位设备的看门狗。它由主时钟时钟。它具有早期警告中断功能，计数器可以在调试模式下冻结。

3.22.8 SysTick定时器

此定时器专用于实时操作系统，但也可以用作标准下计数器。其特性包括：

- 24位下计数器
- 自动重载功能
- 当计数器达到0时生成屏蔽系统中断
- 可编程时钟源

3.23 实时时钟（RTC）和备份寄存器

RTC是独立的BCD定时器/计数器。它支持以下特性：

- 亚秒、秒、分、时（12或24格式）、周、日期、月、年、在BCD（二进制编码十进制）格式中的日历
- 自动校正月份的28、29（闰年）、30和31天
- 两个可编程闹钟
- 1至32767 RTC时钟脉冲的快速校正
- 参考时钟检测：更精确的秒源时钟（50或60 Hz）可以增强日历精度
- 数字校准电路，分辨率为0.95 ppm，以补偿石英晶体不准确性
- 三个带可编程滤波器的防篡改检测引脚
- 时间戳功能，可以保存日历内容。此功能可以由时间戳引脚上的事件、防篡改事件或切换到VBAT模式触发
- 17位自动重载唤醒定时器（WUT），具有可编程分辨率和周期

RTC和32个备份寄存器通过开关供电，当VDD存在时取VDD电源，否则从VBAT引脚取电。

备份寄存器是32位寄存器，用于在VDD电源不存在时存储128字节的用户应用程序数据。它们不由系统复位或电源复位重置，也不在设备从Standby或Shutdown模式唤醒时重置。

RTC时钟源可以是：

- 32.768 kHz外部晶体（LSE）
- 外部谐振器或振荡器（LSE）
- 内部低功率RC振荡器（LSI，典型频率32 kHz）
- 高速外部时钟（HSE）除以32

RTC在VBAT模式下功能正常，当由LSE时钟时钟时在所有低功耗模式下功能正常。当由LSI时钟时钟时，RTC在VBAT模式下不起作用，但在所有低功耗模式下功能正常，除Shutdown模式。

所有RTC事件（闹钟、唤醒定时器、时间戳或防篡改）都可以产生中断并从低功耗模式唤醒设备。

3.24 互连集成电路接口（I2C）

设备嵌入3个I2C。

I2C总线接口处理微控制器和串行I2C总线之间的通信。它控制所有I2C总线特定序列、协议、仲裁和时间。

I2C外围设备支持：

- I2C总线规范和用户手册rev. 5兼容：
 - 从设备和主模式，多主能力

- 标准模式（Sm），传输速率最高100 kbit/s
- 快速模式（Fm），传输速率最高400 kbit/s
- 快速模式Plus（Fm+），传输速率最高1 Mbit/s和20 mA输出驱动I/O
- 7位和10位寻址模式，多个7位从机地址
- 可编程设置和保持时间
- 可选时钟拉伸
- SMBus规范rev 2.0兼容：
 - 硬件PEC（包错误检查）生成和验证与ACK控制
 - 地址解析协议（ARP）支持
 - SMBus告警
- PMBus™规范rev 1.1兼容
- 独立时钟：独立的时钟源选择允许I2C通信速度与PCLK重编程无关
- 在Stop模式下通过地址匹配唤醒
- 可编程模拟和数字滤波器
- 带DMA功能的1字节缓冲区

I2C实现：

I2C特性	I2C1	I2C2	I2C3
标准模式（最高100 kbit/s）	是	是	是
快速模式（最高400 kbit/s）	是	是	是
快速模式Plus 20mA输出驱动I/O（最高1 Mbit/s）	是	是	是
可编程模拟和数字滤波器	是	是	是
SMBus/PMBus硬件支持	是	是	是
独立时钟	是	是	是
Stop 0/Stop 1模式地址匹配唤醒	是	是	是
Stop 2模式地址匹配唤醒	否	否	是

3.25 通用同步/异步接收器/发送器（USART）

STM32L431xx设备有三个嵌入式通用同步异步接收器发送器（USART1、USART2和USART3）。

这些接口提供异步通信、IrDA SIR ENDEC支持、多处理器通信模式、单线半双工通信模式，并具有LIN主/从功能。它们提供CTS和RTS信号的光滑管理，以及RS485驱动器使能。它们能够以高达10Mbit/s的速度通信。

USART1、USART2和USART3还提供智能卡模式（符合ISO 7816）和类SPI通信能力。

所有USART具有与CPU时钟独立的光滑时钟域，允许USARTx（x=1,2,3）使用高达200 Kbaud的波特率从Stop模式唤醒设备。来自Stop模式的唤醒事件为可编程，可以是：

- 起始位检测
- 任何接收数据帧
- 特定编程数据帧

所有USART接口都可以由DMA控制器服务。

3.26 低功耗通用异步接收器/发送器（LPUART）

设备嵌入一个低功耗UART。LPUART支持以最低功耗进行异步串行通信。它支持半双工单线通信和调制解调器操作（CTS/RTS）。它允许多处理器通信。

LPUART具有与CPU时钟独立的时钟域，可以使用高达220 Kbaud的波特率从Stop模式唤醒系统。来自Stop模式的唤醒事件为可编程，可以是：

- 起始位检测
- 任何接收数据帧
- 特定编程数据帧

仅32.768 kHz时钟（LSE）即可允许LPUART通信高达9600波特。因此，即使在Stop模式下，LPUART也可以等待传入帧，同时具有极低的能耗。更高速度时钟可以达到更高波特率。

LPUART接口可以由DMA控制器服务。

3.27 串行外围接口（SPI）

三个SPI接口允许以主模式高达40 Mbits/s和从模式高达24 Mbits/s在半双工、全双工和单工模式下通信。3位预分频器给8个主模式频率，帧大小可从4位配置到16位。SPI接口支持NSS脉冲模式、TI模式和硬件CRC计算。

所有SPI接口都可以由DMA控制器服务。

3.28 串行音频接口（SAI）

设备嵌入1个SAI。

SAI总线接口处理微控制器和串行音频协议之间的通信。

SAI外围设备支持：

- 两个独立音频子块，分别带其自己的FIFO的发送器和接收器
- 每个音频子块8字集成FIFO
- 音频子块之间的同步或异步模式
- 两个音频子块独立的从机或主机配置
- 每个音频块的时钟发生器，当两个音频子块都配置为主机模式时目标独立音频频率采样
- 可配置数据大小：8、10、16、20、24、32位
- 大配置性和灵活性的外围设备，允许目标以下音频协议：I2S、LSB或MSB对齐、PCM/DSP、TDM、AC'97和SPDIF输出
- 最多16个槽，具有可配置大小，可以选择哪些槽在音频帧中活动
- 每帧位数可配置
- 槽中第一个活动位位置可配置
- 数据传输的LSB第一或MSB第一
- 静音模式
- 立体声/单声道音频帧能力
- 通信时钟翻转边沿可配置（SCK）
- 如果启用，错误标志关联中断：
 - 溢出和下溢检测
 - 从机模式下提前帧同步信号检测
 - 从机模式下迟到帧同步信号检测

- AC'97模式下的编解码器不就绪
- 中断源：
 - 错误
 - FIFO请求
- 带2个专用通道的DMA接口处理对每个SAI音频子块集成的FIFO的访问

3.29 单线协议主接口（SWPMI）

单线协议主接口（SWPMI）是符合ETSI TS 102 613技术规范的非接触前端（CLF）的主接口。主要特性为：

- 全双工通信模式
- SWP总线状态自动管理（活动、暂停、恢复）
- 最高2 Mbit/s的可编程位速率
- 自动SOF、EOF和CRC处理

SWPMI可以由DMA控制器服务。

3.30 控制器局域网（CAN）

CAN符合2.0A和B（活动）规范，传输速率最高1 Mbit/s。它可以接收和传输具有11位标识符的标准帧和具有29位标识符的扩展帧。它有三个传输邮箱、两个接收FIFO（每级3级）和14个可缩放过滤器库。

CAN外围设备支持：

- 支持CAN协议版本2.0 A，B Active
- 传输速率最高1 Mbit/s
- 传输：三个传输邮箱，可编程传输优先级
- 接收：两个带三级的接收FIFO，14个可缩放过滤器库，标识符列表功能，可编程FIFO溢出
- 触发时间通信选项：禁用自动重传模式，16位自由运行定时器，时间戳在最后两个数据字节中发送
- 管理：屏蔽中断，软件高效的邮箱映射在唯一地址空间

3.31 安全数字输入/输出和多媒体卡接口（SDMMC）

卡接口（SDMMC）提供APB外围设备总线和多媒体卡（MMC）、SD存储卡和SDIO卡之间的接口。

SDMMC特性包括：

- 完全符合多媒体卡系统规范版本4.2。卡支持三种不同的数据总线模式：1位（默认）、4位和8位
- 与之前版本的多媒体卡完全兼容（前向兼容）
- 完全符合SD存储卡规范版本2.0
- 完全符合SD I/O卡规范版本2.0：卡支持两种不同的数据总线模式：1位（默认）和4位
- 8位模式下数据传输高达48 MHz
- 带DMA功能的写入和读取数据

3.32 时钟恢复系统（CRS）

STM32L431xx设备嵌入一个特殊块，允许自动修整内部48 MHz振荡器以确保在整个设备工作范围内的最佳精度。此自动修整基于外部同步信号，可以源自LSE振荡器、CRS_SYNC引脚上的外部信号或由用户软件生成。为了在启动期间更快的锁定，也可以将自动修整与手动修整动作相结合。

3.33 Quad SPI内存接口（QUADSPI）

Quad SPI是专门针对单、双或Quad SPI闪存内存的通信接口。它可以以任何三种模式运行：

间接模式： 所有操作使用QUADSPI寄存器执行

状态轮询模式： 外部闪存状态寄存器定期读取，如果标志设置则生成中断

内存映射模式： 外部闪存内存映射，系统看到它像内部内存

吞吐量可以通过双闪存模式翻倍，其中两个Quad SPI闪存内存同时访问。

Quad SPI接口支持：

- 三种功能模式：间接、状态轮询和内存映射
- 双闪存模式，其中8位可以通过同时访问两个闪存内存同时发送/接收
- SDR和DDR支持
- 间接和内存映射模式的完全可编程操作码
- 间接和内存映射模式的完全可编程帧格式
- 以下5个阶段可以独立配置（启用、长度、单/双/Quad通信）：
 - 指令阶段
 - 地址阶段
 - 交替字节阶段
 - 空闲周期阶段
 - 数据阶段
- 接收和传输集成FIFO
- 允许8、16和32位数据访问
- 间接模式操作的DMA通道
- 外部闪存标志管理可编程屏蔽
- 超时管理
- 在中断生成上的FIFO阈值、超时、状态匹配、操作完成和访问错误

3.34 开发支持

3.34.1 串行线JTAG调试端口（SWJ-DP）

ARM SWJ-DP接口嵌入，是一个组合JTAG和串行线调试端口，允许JTAG和串行线调试探头连接到目标。

调试仅使用2个引脚而不是JTAG要求的5个（JTAG引脚可以重用为带有备用功能的GPIO）：JTAG TMS和TCK引脚与SWDIO和SWCLK共享，TMS引脚上的特定序列用于在JTAG-DP和SW-DP之间切换。

3.34.2 嵌入式追踪宏单元

ARM嵌入式追踪宏单元通过从STM32L431xx通过少量ETM引脚流式传输压缩数据到外部硬件追踪端口分析仪（TPA）设备，提供对CPU内部指令和数据流的更大可见性。实时指令和数据流活动可以记录然后格式化以供运行调试软件的主机计算机显示。TPA硬件可以从通用开发工具供应商处商业获得。

嵌入式追踪宏单元与第三方调试软件工具配合使用。

引脚说明

封装选项

STM32L431xx提供九个封装，从32针到100针：

封装类型	描述
LQFP100	100针，14×14 mm 低轮廓四方扁平封装
UFBGA100	100球，7×7 mm，0.50 mm间距 超细间距球栅阵列
LQFP64	64针，10×10 mm 低轮廓四方扁平封装
UFBGA64	64球，5×5 mm，0.5 mm间距 超轮廓细间距球栅阵列
WLCSP64	64球，3.141×3.127 mm，0.35 mm间距 晶圆级芯片尺寸封装
WLCSP49	49球，3.141×3.127 mm，0.4 mm间距 晶圆级芯片尺寸封装
LQFP48	48针，7×7 mm 低轮廓四方扁平封装
UFQFPN48	48引脚，7×7 mm，0.5 mm间距 超薄细间距四方扁平无引线封装
UFQFPN32	32针，5×5 mm，0.5 mm间距 超薄细间距四方扁平无引线封装

I/O类型说明

I/O类型	说明
FT	5V耐受I/O
TT	3.6V耐受I/O
FT_f	FM+ capable 5V耐受I/O
FT_a	模拟开关3.6V耐受I/O
FT_fa	FM+ capable 模拟开关I/O
TT_a	模拟开关3.6V耐受I/O

内存映射

总线	边界地址	大小	外设
AHB2	0x5006 0800 - 0x5006 0BFF	1 KB	RNG
AHB2	0x5004 0000 - 0x5004 03FF	1 KB	ADC
AHB1	0x4002 4000 - 0x4002 43FF	1 KB	TSC
AHB1	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	1 KB	CRC
AHB1	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	1 KB	Flash寄存器
AHB1	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	1 KB	RCC
AHB1	0x4002 0400 - 0x4002 07FF	1 KB	DMA2
AHB1	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	1 KB	DMA1

总线	边界地址	大小	外设
APB2	0x4001 5400 - 0x4000 57FF	1 KB	SAI1
APB2	0x4001 4400 - 0x4001 47FF	1 KB	TIM16
APB2	0x4001 4000 - 0x4001 43FF	1 KB	TIM15
APB2	0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	1 KB	USART1
APB2	0x4001 3000 - 0x4001 33FF	1 KB	SPI1
APB2	0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	1 KB	TIM1
APB2	0x4001 2800 - 0x4001 2BFF	1 KB	SDMMC1
APB2	0x4001 1C00 - 0x4001 1FFF	1 KB	FIREWALL
APB2	0x4001 0400 - 0x4001 07FF	1 KB	EXTI
APB2	0x4001 0200 - 0x4001 03FF	1 KB	COMP
APB2	0x4001 0030 - 0x4001 01FF	-	VREFBUF
APB2	0x4001 0000 - 0x4001 002F	1 KB	SYSCFG
APB1	0x4000 9400 - 0x4000 97FF	1 KB	LPTIM2
APB1	0x4000 8800 - 0x4000 8BFF	1 KB	SWPMI1
APB1	0x4000 8000 - 0x4000 83FF	1 KB	LPUART1
APB1	0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF	1 KB	LPTIM1
APB1	0x4000 7800 - 0x4000 7BFF	1 KB	OPAMP
APB1	0x4000 7400 - 0x4000 77FF	1 KB	DAC
APB1	0x4000 7000 - 0x4000 73FF	1 KB	PWR
APB1	0x4000 6400 - 0x4000 67FF	1 KB	CAN1
APB1	0x4000 6000 - 0x4000 63FF	1 KB	CRS
APB1	0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF	1 KB	I2C3
APB1	0x4000 5800 - 0x4000 5BFF	1 KB	I2C2
APB1	0x4000 5400 - 0x4000 57FF	1 KB	I2C1
APB1	0x4000 4800 - 0x4000 4BFF	1 KB	USART3
APB1	0x4000 4400 - 0x4000 47FF	1 KB	USART2
APB1	0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF	1 KB	SPI3
APB1	0x4000 3800 - 0x4000 3BFF	1 KB	SPI2
APB1	0x4000 3000 - 0x4000 33FF	1 KB	IWDG
APB1	0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF	1 KB	WWDG

总线	边界地址	大小	外设
APB1	0x4000 2800 - 0x4000 2BFF	1 KB	RTC
APB1	0x4000 1400 - 0x4000 17FF	1 KB	TIM7
APB1	0x4000 1000 - 0x4000 13FF	1 KB	TIM6
APB1	0x4000 0000 - 0x4000 03FF	1 KB	TIM2

电气特性摘要

绝对最大额定值

符号	额定值	最小值	最大值	单位
VDDX	外部主供电电压（包括VDD、VDDA、VBAT）	-0.3	4.0	V
VIN (FT_xxx)	FT引脚输入电压	VSS - 0.3	min(VDD, VDDA) + 4.0	V
VIN (TT_xx)	TT引脚输入电压	VSS - 0.3	4.0	V

一般操作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
fHCLK	内部AHB时钟频率	-	0	80	MHz
fPCLK1	内部APB1时钟频率	-	0	80	MHz
fPCLK2	内部APB2时钟频率	-	0	80	MHz
VDD	标准操作供电电压	-	1.71	3.6	V
VDDA	模拟供电电压（ADC或比较器使用）	-	1.62	3.6	V
VBAT	备份操作供电电压	-	1.55	3.6	V
TA	环境温度（后缀6版本）	-	-40	85/105	°C
TA	环境温度（后缀7版本）	-	-40	105/125	°C

电源电流特性（运行模式，典型值）

符号	参数	条件	典型值	单位
IDD(Run)	运行模式供电电流	fHCLK = 80 MHz，范围1	8.53	mA
IDD(Run)	运行模式供电电流	fHCLK = 26 MHz，范围2	2.37	mA
IDD(Run)	运行模式供电电流	fHCLK = 16 MHz	1.5	mA
IDD(Run)	运行模式供电电流	fHCLK = 8 MHz	0.81	mA

低功耗模式电流特性（典型值）

模式	典型电流	单位
Sleep	约0.2-2.5	mA
Low-power Run	约0.2-0.3	mA
Stop 2（不带RTC）	约1-2	μA
Stop 1	约4-5	μA
Stop 0	约108-114	μA
Standby	约28-90	nA
Shutdown	约8-212	nA
VBAT（不带RTC）	约2-6	nA

唤醒时间

符号	参数	典型值	最大值	单位
tWUSLEEP	从Sleep模式唤醒	6	-	系统时钟周期
tWUSTOP0	从Stop 0模式唤醒	3.8	5.7	μs
tWUSTOP1	从Stop 1模式唤醒	6.34	7.86	μs
tWUSTOP2	从Stop 2模式唤醒	8.02	9.24	μs
tWUSTBY	从Standby模式唤醒	12.2	18.35	μs
tWUSHDN	从Shutdown模式唤醒	261.5	315.7	μs

ADC特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fADC	ADC时钟频率	范围1	-	-	80	MHz
fs	采样率（12位分辨率）	-	-	5.33	-	Msp/s
VREF+	正参考电压	VDDA≥2V	2	-	VDDA	V
分辨率	原生分辨率	-	-	12	-	bit
过采样	最大过采样	-	-	16	-	bit

DAC特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
分辨率	原生分辨率	-	-	12	-	bit
通道数	独立通道	-	-	2	-	-
VDDA	模拟供电电压	-	1.8	-	3.6	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
建立时间（±1LSB）	缓冲模式	-	-	1.73	-	μs

器件订购信息

代码	说明
STM32L	ARM® 基于32位微控制器
4	超低功耗产品系列
31	STM32L431xx子系列
K/C/R/V	封装引脚数（32/48/64/100）
B/C	Flash大小（128KB/256KB）
T/U/I/Y	封装类型（LQFP/QFN/UFBGA/WLCSP）
6/7/3	温度范围（-40至85°C/-40至105°C/-40至125°C）
TR	卷带包装

示例：STM32L431CCT6TR

- STM32L：超低功耗32位微控制器
- 431：STM32L431xx子系列
- C：48针
- C：256KB Flash
- T：LQFP封装
- 6：工业温度范围（-40至85°C）
- TR：卷带包装

文档修订历史

日期	修订	变更
2016年5月31日	1	初始发布

重要声明

STMicroelectronics保留随时更改、更正、增强、修改和改进ST产品及/或本文件的权利，无需通知。购买者应在下单前获取ST产品的最新相关信息。

本数据手册包含的规格基于现行标准且不保证准确性。ST产品不保证适用于特定应用。购买者在将ST产品集成到最终产品中之前，应验证产品的适用性。

本数据手册中的信息取代先前版本提供的信息。

© 2016 STMicroelectronics - 保留所有权利